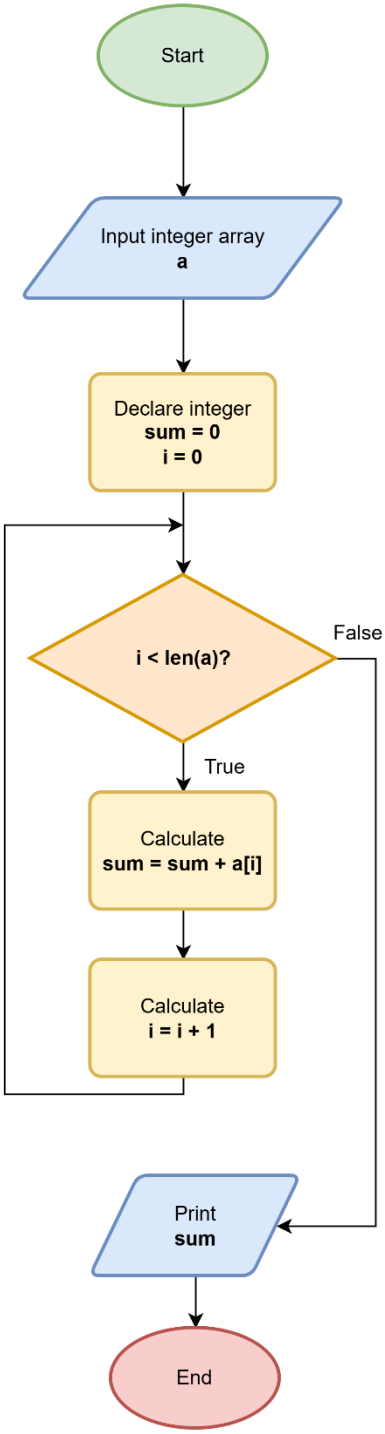
ข้อที่ 1 ให้นศ.ทดลองเขียนโปรแกรมโดยใช้ตัวอย่างจาก lecture slides และสังเกตผลที่ได้จากสไลด์หัวข้อ Sum elements of array

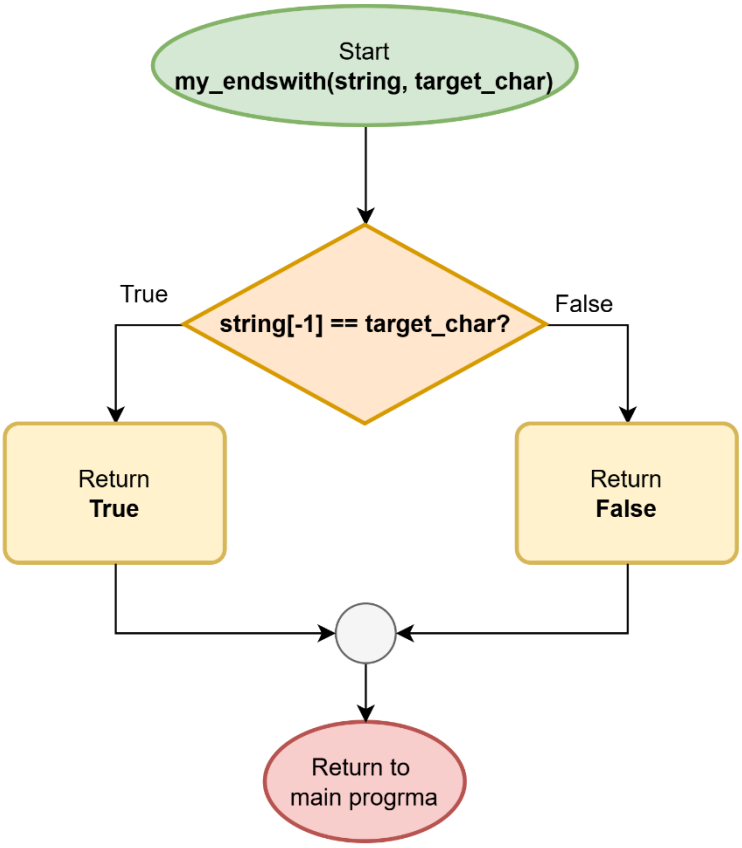


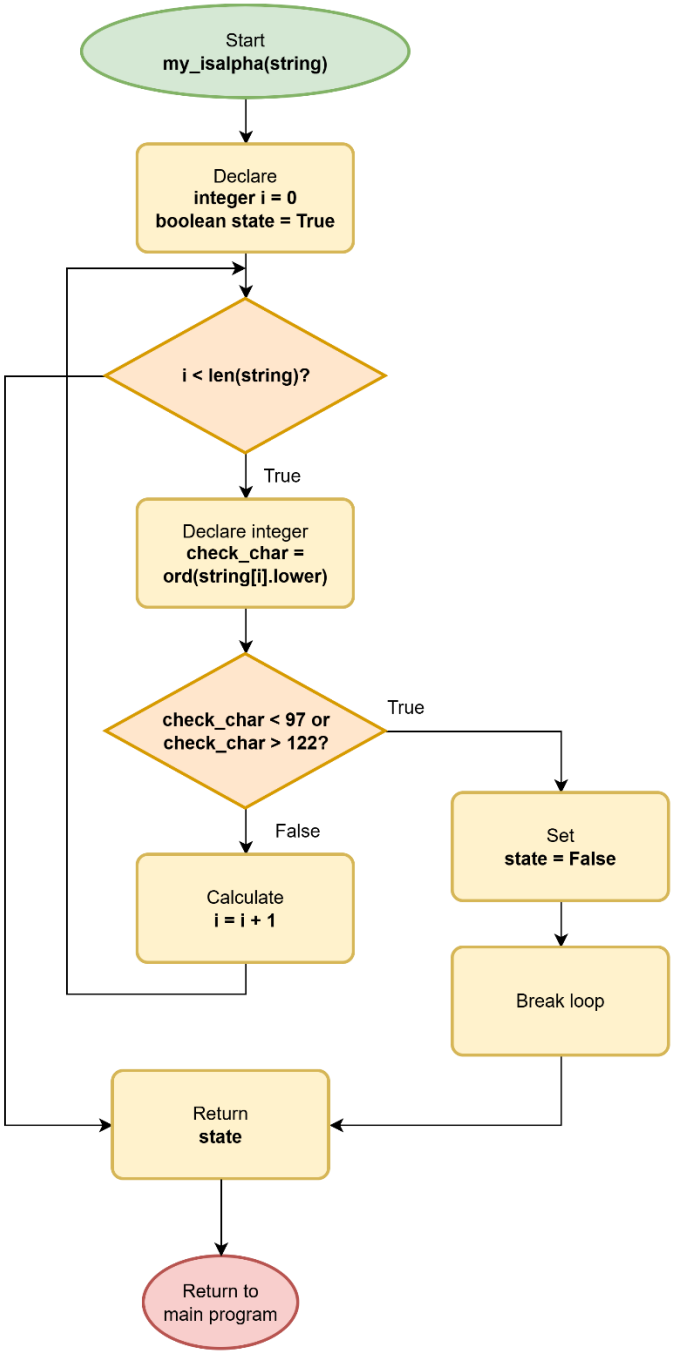
```python
if __name__ == "__main__":
    a = [int(e) for e in input().split()]
    sum = 0
    i = 0
    while i < len(a):
        sum = sum + a[i]
        i = i + 1

    print(sum)
```

```
5 6 1 4 5
21
```

ข้อที่ 2 ให้นศ.ทดลองเขียนฟังก์ชันที่ทำงานเช่นเดียวกับ Built-in function ใน Reference ต่างๆ เพื่อฝึกพื้นฐานที่เกี่ยวกับสตริง




Start
my_isalpha(string)
Declare
integer i = 0
boolean state = True
i < len(string)?
True
Declare integer
check_char =
ord(string[i].lower)
check_char < 97 or
check_char > 122?
True
False
Set
state = False
Calculate
i = i + 1
Break loop
Return
state
Return to
main program

```python
def my_endswith(string, target_char):
    if string[-1] == target_char:
        return True
    return False

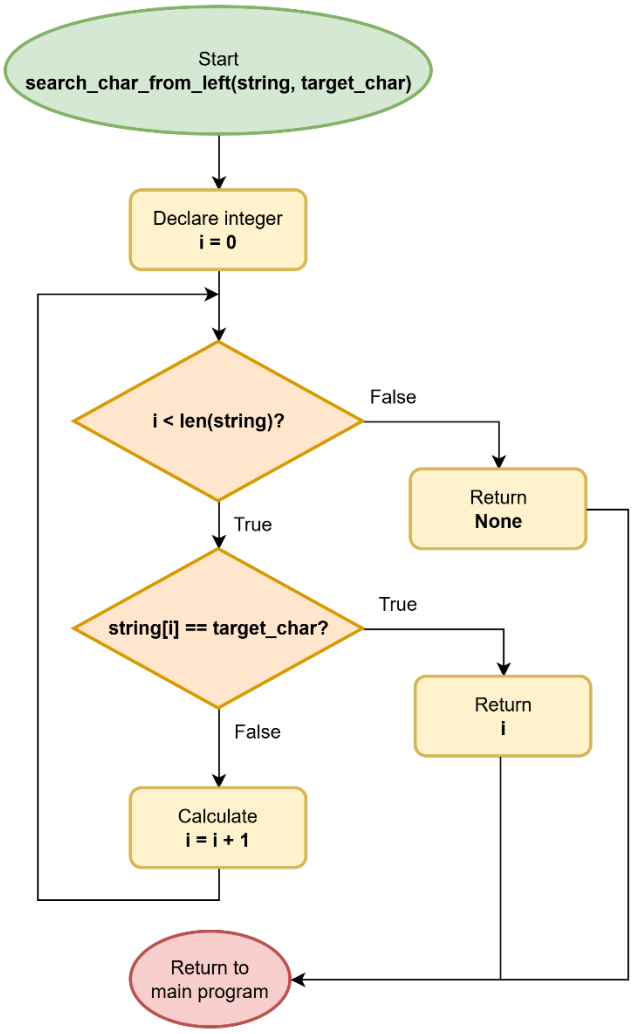
def my_isalpha(string):
    i = 0
    state = True
    while i < len(string):
        check_char = ord(string[i].lower())
        if check_char < 97 or check_char > 122:
            state = False
            break
        i = i + 1
    return state

if __name__ == "__main__":
    txt = str(input())
    target = str(input())
    print("Built-in endswith(): ", txt.endswith(target))
    print("User-defined endswith(): ", my_endswith(txt, target))
    print("-" * 45)
    print("Built-in isalpha(): ", txt.isalpha())
    print("User-defined isalpha(): ", my_isalpha(txt))
```

```
Enter any message>> Hello
Enter an alphabet>> e
Built-in endswith():  False
User-defined endswith():  False
---------------------------------------------
Built-in isalpha():  True
User-defined isalpha():  True
```

ข้อที่ 3 write functions to

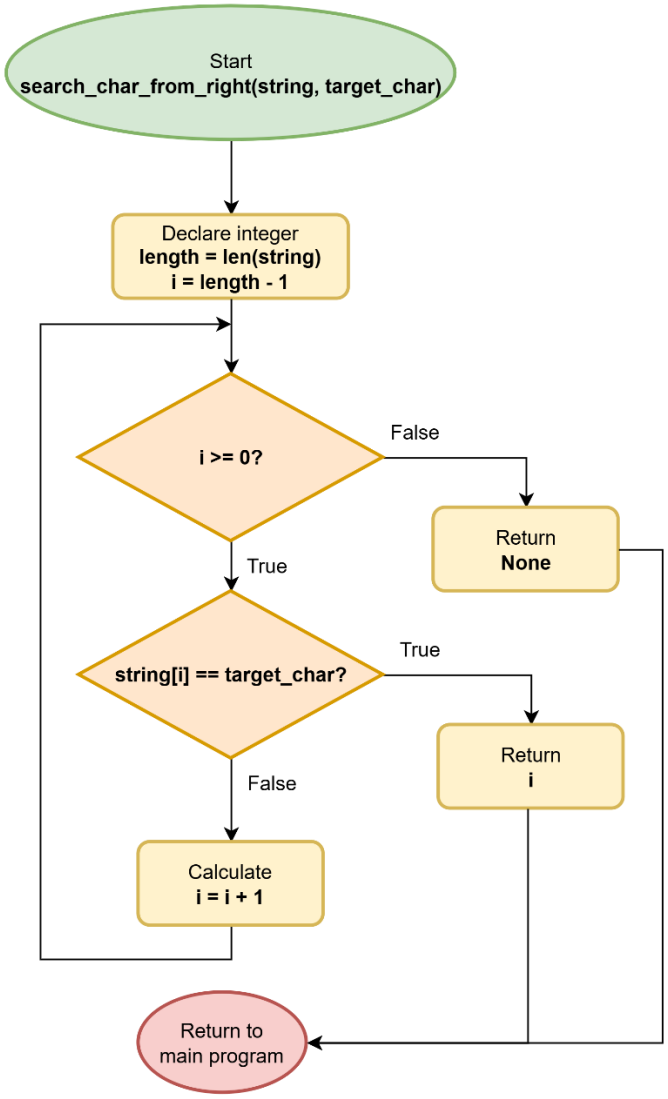
a. search for a character in a string (return index), starting from the left-hand side (index=0)



```python
def search_char_from_left(string, target_char):
    i = 0
    result = []
    while i < len(string):
        if string[i] == target_char:
            result.append(i)
        i = i + 1
    return result
```

```
Enter a message>> KMUTNB
Enter an alphabet>> m
m from left [index]: [1]
m from right [index]: [1]
```

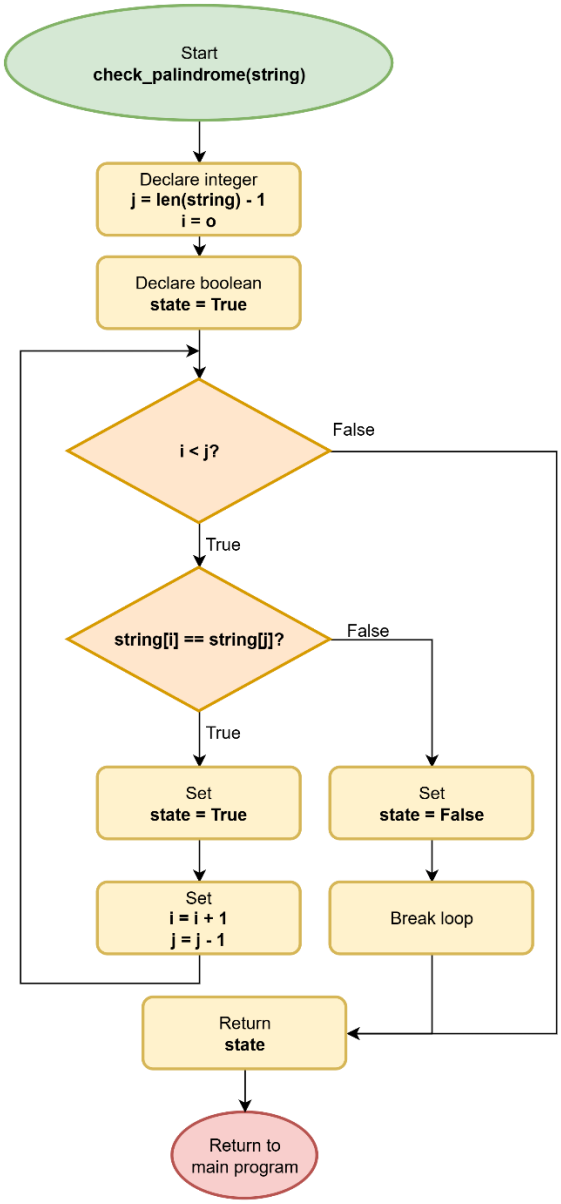
b. search for a character in a string (return index), starting from the right-hand side (index=length-1)



```python
def search_char_from_right(string, target_char):
    length = len(string)
    i = length - 1
    result = []
    while i >= 0:
        if string[i] == target_char:
            result.append(i)
        i = i - 1
    return result
```

```
Enter a message>> University
Enter an alphabet>> i
i from left [index]: [2, 7]
i from right [index]: [7, 2]
```

e. boolean function to check whether a given string is a palindrome(using while loop) start with simple strings

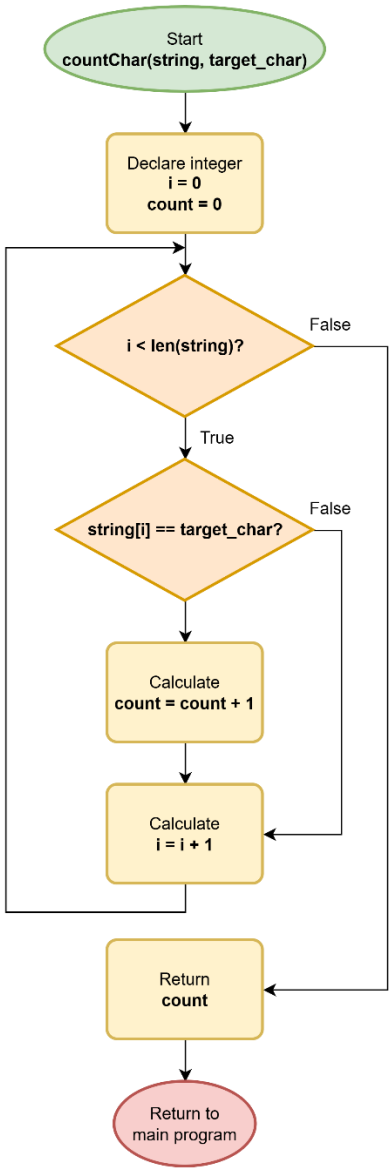


```python
def check_palindrome(string):
    i = 0
    j = len(string) - 1
    state = True
    while i < j:
        if string[i].lower() == string[j].lower():
            state = True
        else:
            state = False
            break
        i = i + 1
        j = j - 1
    return state
```

```
Enter a message>> Reviver
Enter an alphabet>> e
e from left [index]: [1, 5]
e from right [index]: [5, 1]
Is palindrome: True
```

ข้อที่ 4 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรม ที่มีฟังก์ชันต่อไปนี้

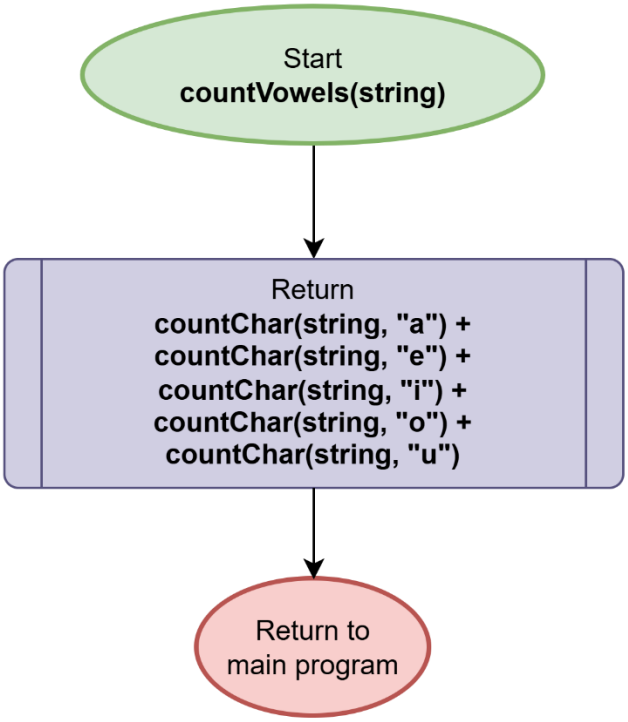
- ฟังก์ชันชื่อ countChar เพื่อนับจำนวนตัวอักษรใน String เช่น print(countChar("a" , "Thailand")) จะแสดงค่า 2 เพราะมีa สองตัวในคำว่า Thailand



```python
def countChar(string, target_char):
    i = 0
    count = 0
    while i < len(string):
        if string[i].lower() == target_char:
            count = count + 1
        i = i + 1

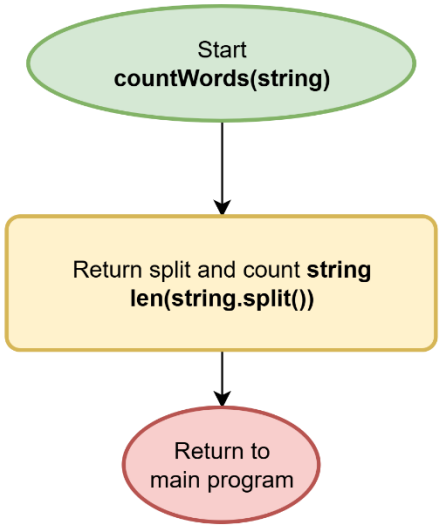
    return count
```

- ฟังก์ชันชื่อ countVowels เพื่อนับจำนวนตัวสระ (aeiou) ใน String เช่น print(countVowels("Bangkok")) จะแสดงค่า 2 เพราะมีสระสองตัวในคำว่า Bangkok และฟังก์ชันนี้ต้องมีการเรียกใช้ countChar() สำหรับหาจำนวนตัวอักษร




```python
def countVowels(string):
    return countChar(string, "a") + countChar(string, "e") + countChar(string, "i") + countChar(string, "o") + countChar(string, "u")
```

- ฟังก์ชันชื่อ countWords เพื่อนับจำนวนคำ ใน String เช่น print(countWords("Human and AI can make mistakes")) จะแสดงค่า 6 เพราะมีสระสองตัวในคำว่า Bangkok




```python
def countWords(string):
    return len(string.split())
```